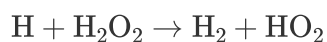
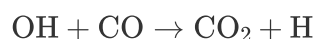
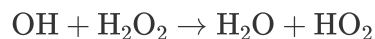
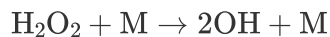


题目

实验人员尝试探究过氧化氢的分解机理。在体系中充入一氧化碳时，认为过氧化氢的分解机理如下：



(实际上还存在 $\text{OH} + \text{H}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{H}$ 这个反应，但已知反应初始时不存在 H_2 ，且 H 产生 H_2 的速率远低于产生 H_2O 的速率(约350倍)，因此本题不考虑此基元反应)

这几个反应的速率常数分别为 $k_1 \sim k_6$ ($[\text{M}]$ 已经算入 k_1 ，计算时不用涉及 $[\text{M}]$)。以稳态近似法推导 H_2O_2 分解的速率方程，用 $[\text{H}_2\text{O}_2]$, $[\text{CO}]$, k_1, k_2, k_4, k_5, k_6 表示。有下列说法：

$$1. \text{H}_2\text{O}_2 \text{ 分解的速率方程为 } r = 2k_1[\text{H}_2\text{O}_2] \left[\frac{1 + \frac{k_2[\text{H}_2\text{O}_2]}{k_4[\text{CO}]}}{\frac{k_6}{k_5 + k_6} + k_2[\text{H}_2\text{O}_2]} \right]$$

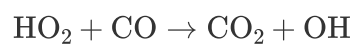
2. 当 $[\text{CO}]$ 很小或 $[\text{CO}]$ 很大的时候该反应对于 H_2O_2 的级数为1

3. 使用 CO 、 N_2 的混合气体进行速率常数测定，记当 $[\text{CO}] = 0$ 时的反应速率为 r_N ， $[\text{CO}] \neq 0$ 时的反应速率为 r_{CO} 。在一定的温度下，测得 r_N/r_{CO} 和 $[\text{H}_2\text{O}_2]/[\text{CO}]$ 的值如下所示：

r_N/r_{CO}	0.153	0.217	0.318	0.474	0.516
$[\text{H}_2\text{O}_2]/[\text{CO}]$	0.00192	0.00681	0.0167	0.0384	0.0472

则可以计算得到 $k_2/k_4 = 17.2$, $k_5/k_6 = 7.02$

4. 经过一系列的实验，研究人员认为下面的基元反应的加入可以更好地描述过氧化氢的分解：



记不考虑该反应时 $[\text{HO}_2] = a_1$, $r = b_1$, 考虑该反应时 $[\text{HO}_2] = a_2$, $r = b_2$ 。维持 $[\text{H}_2\text{O}_2]$ 、 $[\text{CO}]$ 不变，利用稳态近似法可以得出 $a_1 = a_2$ 、 $b_1 > b_2$

下列选项中包含全部正确说法的是：

A. 其他选项均不正确

B. 1,2

C. 1

D. 2,3

E. 2,4

F. 1,3,4

G. 1,2,4

H. 3

I. 2,3,4

J. 1,2,3,4

K. 1,4

L. 3,4

答案

正确答案: **D**

详细解析

对三个中间体 OH、HO₂、H 进行稳态近似：

$$d[\text{OH}]/dt = 2k_1[\text{H}_2\text{O}_2] - k_2[\text{OH}][\text{H}_2\text{O}_2] + k_5[\text{H}][\text{H}_2\text{O}_2] - k_4[\text{OH}][\text{CO}] = 0 \quad (1)$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$d[\text{OH}]/dt = 2k_1[\text{H}_2\text{O}_2] - k_2[\text{OH}][\text{H}_2\text{O}_2] + k_5[\text{H}][\text{H}_2\text{O}_2] - k_4[\text{OH}][\text{CO}] = 0$$

$$d[\text{HO}_2]/dt = k_2[\text{OH}][\text{H}_2\text{O}_2] + k_6[\text{H}][\text{H}_2\text{O}_2] - 2k_3[\text{HO}_2]^2 = 0 \quad (2)$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$d[\text{HO}_2]/dt = k_2[\text{OH}][\text{H}_2\text{O}_2] + k_6[\text{H}][\text{H}_2\text{O}_2] - 2k_3[\text{HO}_2]^2 = 0$$

$$d[\text{H}]/dt = k_4[\text{OH}][\text{CO}] - k_5[\text{H}][\text{H}_2\text{O}_2] - k_6[\text{H}][\text{H}_2\text{O}_2] = 0 \quad (3)$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$d[\text{H}]/dt = k_4[\text{OH}][\text{CO}] - k_5[\text{H}][\text{H}_2\text{O}_2] - k_6[\text{H}][\text{H}_2\text{O}_2] = 0$$

$$(1) + (3): k_2[\text{OH}] + k_6[\text{H}] = 2k_1, [\text{OH}] = (2k_1 - k_6[\text{H}])/k_2 \quad (4)$$

$$(4) \text{代入}(3): [\text{H}] = \frac{2k_1k_4[\text{CO}]}{k_4k_6[\text{CO}] + k_2(k_5 + k_6)[\text{H}_2\text{O}_2]}$$

$$\text{而 } r = k_1[\text{H}_2\text{O}_2] + k_2[\text{OH}][\text{H}_2\text{O}_2] - k_3[\text{HO}_2]^2 + k_5[\text{H}][\text{H}_2\text{O}_2] + k_6[\text{H}][\text{H}_2\text{O}_2] = 2k_1[\text{H}_2\text{O}_2] + k_5[\text{H}][\text{H}_2\text{O}_2] \quad (5)$$

$$\text{故 } r = 2k_1[\text{H}_2\text{O}_2] \left[\frac{1 + \frac{k_5[\text{H}_2\text{O}_2]}{k_4[\text{CO}]}}{\frac{k_6}{k_5 + k_6} + \frac{k_2[\text{H}_2\text{O}_2]}{k_4[\text{CO}]}} \right]$$

CHECKPOINT

3 PTS

$$r = 2k_1[\text{H}_2\text{O}_2] \left[\frac{1 + \frac{k_5[\text{H}_2\text{O}_2]}{k_4[\text{CO}]}}{\frac{k_6}{k_5 + k_6} + \frac{k_2[\text{H}_2\text{O}_2]}{k_4[\text{CO}]}} \right]$$

说法1: 分母漏了 $k_4[\text{CO}]$, 错误

CHECKPOINT

1 PTS

说法1错误

说法2: $[\text{CO}]$ 浓度很小时 $\frac{k_2[\text{H}_2\text{O}_2]}{k_4[\text{CO}]} \gg 1$, 此时 $r \approx 2k_1[\text{H}_2\text{O}_2]$; $[\text{CO}]$ 浓度很大时 $\frac{k_2[\text{H}_2\text{O}_2]}{k_4[\text{CO}]} \ll 1$, 此时 $r \approx 2k_1[\text{H}_2\text{O}_2] \frac{k_5 + k_6}{k_6}$ 。对于 $[\text{H}_2\text{O}_2]$ 均为一级, 说法2正确

CHECKPOINT

2 PTS

$[\text{CO}]$ 很大或很小时, 对于 $[\text{H}_2\text{O}_2]$ 均为一级, 说法(2)正确

说法3: 变形可得:

$$\frac{r_N}{r_{CO}} = \frac{k_6}{k_5+k_6} + \frac{k_2[H_2O_2]}{k_4[CO]} \left(1 - \frac{r_N}{r_{CO}}\right)$$

CHECKPOINT

2 PTS

$$\frac{r_N}{r_{CO}} = \frac{k_6}{k_5+k_6} + \frac{k_2[H_2O_2]}{k_4[CO]} \left(1 - \frac{r_N}{r_{CO}}\right)$$

代入数值，对于 $\frac{[H_2O_2]}{[CO]} \left(1 - \frac{r_N}{r_{CO}}\right) - \frac{r_N}{r_{CO}}$ 线性回归： $k_2/k_4 = 17.2$ ， $k_5/k_6 = 7.02$ ，说法3正确

CHECKPOINT

2 PTS

$k_2/k_4 = 17.2$ ， $k_5/k_6 = 7.02$ ，说法3正确

说法4：由式(1)+(2)+(3)可知 $2k_1[H_2O_2] = k_3[HO_2]^2$ ，考虑第七个反应不影响此结果，故 $a_1 = a_2$

CHECKPOINT

1 PTS

$a_1 = a_2$

类似的，改写式r的表达式可以发现 $r = [OH](k_2[H_2O_2] + k_4[CO])$ ，加入一个生成OH的反应导致其浓度升高，故 $r_2 > r_1$

CHECKPOINT

1 PTS

$r_2 > r_1$

说法4错误

故选D

事实上 $r = 2k_1[\text{H}_2\text{O}_2]\left[1 + \frac{k_7[\text{CO}]}{\sqrt{k_1k_3}[\text{H}_2\text{O}_2]}\right]\left[\frac{1 + \frac{k_2[\text{H}_2\text{O}_2]}{k_4[\text{CO}]}}{\frac{k_6}{k_5+k_6} + \frac{k_9[\text{H}_2\text{O}_2]}{k_4[\text{CO}]}}\right]$